

La Ecuación lineal homogénea de orden 2, con coeficientes constantes

Nos enfocaremos en el caso en que las funciones $a_2(x)$, $a_1(x)$ y $a_0(x)$ de la ecuación

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0, \text{ con } a_2 \neq 0 \quad (1)$$

son constantes, es decir,

$$ay'' + by' + cy = 0, \text{ con } a, b, c \in \mathbb{R} \quad (2)$$

O como operador diferencial:

$$(aD^2 + bD + c)y = 0, \text{ con } a, b, c \in \mathbb{R} \quad (3)$$

Observemos que, si $h(x) = e^{mx}$, con $m \in \mathbb{R}$, entonces $h'(x) = me^{mx}$ y $h''(x) = m^2e^{mx}$. Luego, al reemplazar en la ecuación (2) tenemos

$$(am^2 + bm + c)e^{mx} = 0$$

donde $e^{mx} > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, por lo tanto la ecuación (2) se reduce a resolver la ecuación de segundo grado

$$am^2 + bm + c = 0, \quad (4)$$

la cual llamaremos **ecuación característica**.

Raíces reales distintas:

Proposición 1. Si m_1 y m_2 son dos soluciones distintas de la ecuación característica

$$am^2 + bm + c = 0,$$

entonces $y_1 = e^{m_1x}$ e $y_2 = e^{m_2x}$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Ejemplo 1. Resuelva la ecuación $y'' - 4y' + 3y = 0$.

Rpta: $y(x) = c_1e^x + c_2e^{3x}$

Raíces iguales:

Proposición 2. Si $m_1 = m_2$ es la única solución de la ecuación característica

$$am^2 + bm + c = 0,$$

entonces $y_1 = e^{m_1 x}$ e $y_2 = xe^{m_1 x}$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Ejemplo 2. Resuelva el problema de valores iniciales

$$\begin{cases} y'' + 6y' + 9y &= 0 \\ y(0) &= 4 \\ y'(0) &= -7 \end{cases}$$

Rpta: $y(x) = (4 + 5x)e^{-3x}$

Raíces complejas conjugadas:

Proposición 3. Si $r_1 = z = a + ib$ y $r_2 = \bar{z} = a - ib$ son las soluciones complejas de la ecuación característica

$$ar^2 + br + c = 0,$$

entonces $y_1 = e^{ax} \cos(bx)$ e $y_2 = e^{ax} \sin(bx)$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Ejemplo 3. Resuelva el siguiente PVI

$$\begin{cases} 4y'' + 4y' + 17y &= 0 \\ y(0) &= -1 \\ y'(0) &= 2 \end{cases}$$

Rpta: $y(x) = e^{-x/2} (3 \sin(2x) - \cos(2x))$

La Ecuación lineal No homogénea de orden 2, con coeficientes constantes

Ahora abordaremos el caso en que la ecuación de orden dos con coeficientes constantes es no homogénea, es decir,

$$ay'' + by' + cy = h(x), \text{ con } a, b, c \in \mathbb{R} \quad (5)$$

El método de los coeficientes indeterminados

Note que

- El operador diferencial D^n anula a cada una de las siguientes funciones:

$$1, x, x^2, \dots, x^{n-1}.$$

Entonces dicho operador anula a cualquier función polinomia de grado $n - 1$, es decir, anula a:

$$p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$$

- El operador diferencial $(D - \alpha)^n$ anula a cada una de las siguientes funciones:

$$e^{\alpha x}, xe^{\alpha x}, x^2e^{\alpha x}, \dots, x^{n-1}e^{\alpha x}$$

Entonces dicho operador anula a cualquier combinación lineal de dichas funciones, es decir, anula a:

$$f(x) = c_0e^{\alpha x} + c_1xe^{\alpha x} + c_2x^2e^{\alpha x} + \dots + c_{n-1}x^{n-1}e^{\alpha x}$$

- El operador diferencial $(D^2 + \beta^2)^n$ anula a cada una de las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} &\sin \beta x, x \sin \beta x, x^2 \sin \beta x, \dots, x^{n-1} \sin \beta x \\ &\cos \beta x, x \cos \beta x, x^2 \cos \beta x, \dots, x^{n-1} \cos \beta x \end{aligned}$$

Y por lo tanto a cualquier combinación lineal de ellas. En particular, el operador $(D^2 + \omega^2)$ anula a cualquier senoide:

$$f(x) = a \cos(\omega x) + b \sin(\omega x)$$

- En general, el operador $(D^2 - 2\alpha D + (\alpha^2 + \beta^2))^n$ anula a cada una de las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} &e^{\alpha x} \sin \beta x, xe^{\alpha x} \sin \beta x, x^2e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{n-1}e^{\alpha x} \sin \beta x \\ &e^{\alpha x} \cos \beta x, xe^{\alpha x} \cos \beta x, x^2e^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{n-1}e^{\alpha x} \cos \beta x \end{aligned}$$

Y por lo tanto a cualquier combinación lineal de ellas.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

De orden dos con coeficientes constantes

Observación 1. Se dice que $y_c = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ es la **solución complementaria**, entonces

$$y = y_c + y_p.$$

y como ya sabemos cómo determinar la solución complementaria, ahora nos interesa encontrar una solución particular de la ecuación no homogénea.

Ejemplo 4. Determine una solución particular para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

1. $y'' - 4y' + 3y = 4x - 1$

Rpta: $y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^x + \frac{4}{3}x + \frac{13}{9}$

2. $y'' + 2y' - 3y = 5e^{4x}$

Rpta: $y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-3x} + \frac{5}{21}e^{4x}$

3. $y'' + 2y' - 8y = 4 \sin x$

Rpta: $y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-4x} - \frac{36}{85} \sin x - \frac{8}{85} \cos x$

Ejemplo 5. Determine una solución particular y la solución general de la ecuación

$$y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$$

Rpta: $y_p(x) = \frac{1}{2}x^2 e^{2x}$ y $y(x) = (c_1 + c_2 x + \frac{1}{2}x^2) e^{2x}$

Ejemplo 6. Resuelva el problema de valores iniciales

$$\begin{cases} y'' - y' - 2y = 2e^{-3x} + 5 \cos(2x) \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$$

Rpta: $y_p(x) = \frac{1}{5}e^{-3x} - \frac{1}{4} \sin(2x) - \frac{3}{4} \cos(2x)$

Ejemplo 7. Determine la solución general de la ecuación diferencial

$$y'' + y' - 12y = 4 \sin(2x) + 5xe^{4x}$$

Ejemplo 8. Resuelva el siguiente PVI

$$\begin{cases} y'' + y = 5x + 2 + 6 \cos x \\ y(\pi) = 2 \\ y'(\pi) = 5 \end{cases}$$

Ejemplo 9. Considere la ecuación diferencial

$$y'' + 2y' = 3e^{-2x}$$

1. Determine una solución particular de la ecuación.
2. Determine la solución general de la ecuación no homogénea.

El método de Variación de Parámetros

Consideremos una ecuación diferencial lineal de segundo orden en su forma estándar

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x).$$

Recordemos que la solución general de la ecuación homogénea asociada es

$$y_h(x) = c_1 y_1 + c_2 y_2,$$

donde y_1 e y_2 son dos soluciones linealmente independientes, es decir, $W = W(y_1, y_2) \neq 0$.

Luego, (Construcción del método en pizarra)

$$u_1 = \int \frac{W_1}{W} dx \quad \text{y} \quad u_2 = \int \frac{W_2}{W} dx$$

donde $W_1 = -y_2 f$, $W_2 = y_1 f$.

Ejemplo 10. Resuelva la siguiente ecuación diferencial

$$y'' + 4 = \tan(2x)$$

Observación 2. Note que el método de variación de parámetros solo exige conocer la solución a la ecuación homogénea asociada, por lo que es aplicable a ecuaciones diferenciales lineales generales, es decir, no necesariamente con coeficientes constantes. Además, siempre entrega una solución particular independientemente de la forma de la función $f(x)$.